CIENCIA DE DATOS

Semana 8
Aplicación práctica y reflexión ética



Reservados todos los derechos para IACC S.A. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de IACC S.A. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual, Ley 17.336.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN **3**
RESUMEN **4**
PALABRAS CLAVE **4**
PREGUNTAS GATILLANTES **4**
1. APLICACIÓN PRÁCTICA Y REFLEXIÓN ÉTICA 5
1.1 PROCESOS PARA UN PROYECTO CON ENFOQUE ÉTICO Y COLABORATIVO. 5
1.2 ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS REALES. 7
1.3 APLICACIÓN COMPLETA DEL CICLO DE CIENCIA DE DATOS 9
1.4 PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 16
1.5 REFLEXIÓN SOBRE EL IMPACTO ÉTICO DEL PROYECTO 17
COMENTARIO FINAL **19**
REFERENCIAS **20**

INTRODUCCIÓN

La etapa final del proceso formativo se orienta a integrar los aprendizajes desarrollados previamente en una aplicación práctica que articula análisis, visualización, colaboración y reflexión ética. En este momento, el foco se desplaza desde la ejecución de técnicas individuales hacia la comprensión del proceso completo, considerando cómo se organizan los datos, cómo se comunican los resultados y qué implicancias pueden tener las decisiones derivadas del análisis. Esta instancia propone una mirada más global del trabajo con datos, donde la coherencia metodológica y la responsabilidad adquieren un rol central.

A lo largo de esta semana se abordará el desarrollo de proyectos aplicados que permiten analizar información real o simulada, generar visualizaciones significativas y presentar resultados orientados a distintos públicos. Se pondrá énfasis en la integración de las distintas etapas del ciclo analítico, desde la definición del problema hasta la comunicación de conclusiones, promoviendo prácticas colaborativas y el uso de herramientas que faciliten el trabajo compartido. Este enfoque permite comprender cómo el análisis se transforma en un insumo concreto para apoyar decisiones organizacionales.

Asimismo, se incorporará una reflexión sobre el impacto ético asociado al uso de los datos, reconociendo que cada decisión analítica puede influir en personas, procesos y contextos. Esta mirada invita a evaluar no solo los resultados obtenidos, sino que también la forma en que se construyen y comunican. En conjunto, esta semana busca consolidar una práctica analítica integrada, donde técnica, interpretación, colaboración y responsabilidad se articulan para cerrar el proceso formativo con una visión aplicada y consciente del trabajo con datos.

RESUMEN

La aplicación integrada de análisis, visualización y reflexión ética permite comprender cómo los proyectos de ciencia de datos se consolidan cuando se desarrollan como procesos completos, coherentes y contextualizados. Este resumen pone énfasis en la necesidad de organizar el trabajo analítico de manera estructurada, considerando no solo la ejecución técnica, sino también la interpretación de los resultados y su adecuada comunicación a distintos públicos. Asimismo, se releva la incorporación de prácticas colaborativas que facilitan la coordinación entre participantes, junto con la documentación sistemática de cada etapa y la reutilización de componentes analíticos. Estas prácticas favorecen la continuidad del trabajo, fortalecen la coherencia metodológica y aportan una base más sólida para decisiones informadas en escenarios profesionales diversos y cambiantes.

PALABRAS CLAVE

- Aplicación
- Colaboración
- Visualización
- Análisis
- Interpretación
- Documentación
- Ética

PREGUNTAS GATILLANTES

- ¿Qué efectos puede generar la presentación de resultados y visualizaciones en las decisiones que se toman a partir de un análisis de datos?
- ¿Qué situaciones pueden presentarse cuando un análisis no considera el contexto ni las implicancias éticas asociadas a los resultados obtenidos?
- ¿Por qué el trabajo colaborativo y la documentación del proceso resultan relevantes para dar continuidad y respaldo a un proyecto de análisis de datos?

1. APLICACIÓN PRÁCTICA Y REFLEXIÓN ÉTICA

La aplicación práctica y reflexión ética constituye una instancia integradora que permite articular los aprendizajes desarrollados previamente en un contexto aplicado y coherente. En este punto, el trabajo con datos se consolida como un proceso completo, donde las decisiones técnicas se vinculan directamente con la interpretación de resultados y con la responsabilidad asociada a su uso en contextos reales.

Los conocimientos sobre tipos y fuentes de datos, junto con las prácticas de limpieza, exploración estadística y visualización, se ponen al servicio de un proyecto estructurado que exige orden, criterio analítico y coherencia metodológica. De igual forma, los modelos abordados y el uso de métricas para interpretar resultados aportan una base sólida para sustentar decisiones, considerando la calidad de la información disponible y las limitaciones propias del análisis. La incorporación de entornos colaborativos y flujos reproducibles refuerza la importancia de documentar los procesos y facilitar la comprensión del trabajo desarrollado.

Desde una mirada ética, esta etapa invita a reflexionar sobre el impacto que puede generar el análisis de datos en distintos contextos organizacionales y sociales. La selección de variables, el tratamiento de valores atípicos y la forma en que se comunican los resultados influyen directamente en las decisiones que se derivan del análisis. Por ello, se promueve una postura crítica y responsable, donde la técnica se complementa con la reflexión, favoreciendo un uso consciente de los datos y una toma de decisiones informada y sustentada.

1.1 PROCESOS PARA UN PROYECTO CON ENFOQUE ÉTICO Y COLABORATIVO

Un proyecto con enfoque ético y colaborativo se estructura como un proceso organizado, donde las decisiones técnicas se toman de manera transparente y compartida, considerando tanto la calidad del análisis como el impacto que pueden generar los resultados. La colaboración permite contrastar interpretaciones, distribuir responsabilidades y mejorar la trazabilidad del trabajo, mientras que la ética orienta el uso responsable de la información y la forma en que se comunica.

A continuación, se presenta el proceso general, el cual orienta el desarrollo del proyecto desde una perspectiva ética y colaborativa, considerando decisiones técnicas, trabajo en equipo y responsabilidad en el uso de la información:

- **Definición del problema y objetivos.** Se establece con claridad qué se desea analizar y para qué se utilizarán los resultados. Por ejemplo, analizar el comportamiento de ventas para optimizar stock, evitando objetivos que puedan derivar en prácticas discriminatorias.
- **Selección y evaluación de las fuentes de datos.** Se revisa el origen, la calidad y la pertinencia de los datos. Un ejemplo es verificar que un dataset de clientes no contenga información sensible innecesaria para el análisis.

- **Organización del trabajo colaborativo.** Se asignan roles, se gestionan versiones y se documentan los aportes del equipo. Por ejemplo, utilizar notebooks compartidos donde cada integrante registra sus modificaciones.
- **Análisis, visualización e interpretación.** Se aplican técnicas analíticas y gráficas cuidando que los resultados no se presenten de forma sesgada. Un ejemplo es acompañar gráficos con explicaciones que contextualicen los datos.
- **Documentación y reflexión ética.** Se registra el proceso completo y se reflexiona sobre las implicancias del análisis. Por ejemplo, evaluar cómo las conclusiones podrían influir en decisiones organizacionales.



Figura 1. Proceso ético y colaborativo para un proyecto de ciencia de datos
Fuente: elaboración propia (2025).

Este proceso no solo fortalece la calidad técnica del trabajo desarrollado, sino que también promueve una comprensión más consciente del rol que cumple el análisis de datos en contextos reales. Al integrar colaboración, documentación y reflexión ética, se genera una base sólida para enfrentar escenarios donde la información proviene de fuentes reales y presenta mayor complejidad. De este modo, el proyecto evoluciona desde una planificación estructurada hacia un análisis más profundo, en el que la interpretación y la visualización de los datos se convierten en herramientas centrales para comunicar hallazgos de manera responsable y comprensible.

1.2 ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS REALES.

El análisis y la visualización de datos reales permiten transformar información estructurada en conocimiento útil para la toma de decisiones. En esta etapa, el foco está en comprender el comportamiento de los datos más allá de los valores individuales, identificando tendencias, comparaciones y relaciones que aporten sentido al contexto analizado. La visualización cumple un rol central, ya que facilita la lectura global de los resultados y apoya la interpretación mediante representaciones gráficas claras y comparables.

Para este ejercicio se trabajará con un conjunto de datos que simula campañas publicitarias desarrolladas por una agencia de publicidad en distintos medios. A partir de esta información, se analizará el desempeño de las campañas considerando variables como inversión, alcance, interacción y retorno. El ejercicio busca que el análisis no se limite a cálculos, sino que también incorpore interpretación, permitiendo contrastar medios publicitarios y observar cómo se comportan las métricas en distintos escenarios. De este modo, la visualización se convierte en una herramienta que apoya la comprensión del impacto de las campañas y respalda decisiones estratégicas basadas en datos observables.

Ejercicio propuesto:

Analizar el impacto de campañas publicitarias desarrolladas en distintos medios, utilizando un conjunto de datos estructurado que contiene información sobre inversión, alcance, interacción y retorno. El ejercicio consiste en agrupar y comparar métricas promedio por medio publicitario, generar visualizaciones comparativas y reflexionar sobre el desempeño observado. A partir de los resultados, se espera interpretar diferencias relevantes entre canales y fundamentar conclusiones basadas en los patrones identificados.



Descarga

Te invitamos a descargar el dataset que utilizaremos en este ejercicio práctico. El archivo contiene información ficticia, limpia y estructurada sobre campañas publicitarias, permitiendo aplicar análisis y visualización de datos de manera ordenada y enfocada en la interpretación de resultados. El archivo incluye 200 registros y 10 variables listas para ser analizadas tanto en Excel como, posteriormente, en Python.

https://github.com/mepcteach/ciencia_de_datos_iacc.git

A continuación, se presenta una tabla que presenta los campos contenidos en el data set que se utilizará para el proyecto de ejemplo de ciencia de datos:

Campo	Tipo de dato	Descripción
campaña_id	Entero	Identificador único de la campaña
medio	Texto	Canal publicitario utilizado
presupuesto_usd	Entero	Monto invertido en la campaña
impresiones	Entero	Cantidad de veces que se mostró el anuncio
clics	Entero	Número de interacciones registradas
conversiones	Entero	Acciones logradas a partir de la campaña
costo_por_clic	Decimal	Costo promedio por clic
roi	Decimal	Retorno de inversión estimado
duracion_dias	Entero	Duración de la campaña
region	Texto	Zona geográfica de ejecución

Tabla 1.1. Campos del dataset para el ejercicio de la agencia de publicidad
Fuente: elaboración propia

Analizar el impacto de campañas publicitarias desarrolladas en distintos medios, utilizando un conjunto de datos estructurado que contiene información sobre inversión, alcance, interacción y retorno. El ejercicio consiste en agrupar y comparar métricas promedio por medio publicitario, generar visualizaciones comparativas y reflexionar sobre el desempeño observado. A partir de los resultados, se espera interpretar diferencias relevantes entre canales y fundamentar conclusiones basadas en los patrones identificados. Este análisis sienta las bases para avanzar hacia una integración más profunda del flujo de trabajo, donde las visualizaciones y los resultados obtenidos se articulan con otras etapas del proceso, permitiendo consolidar una visión completa y coherente del análisis desarrollado.

1.3 APLICACIÓN COMPLETA DEL CICLO DE CIENCIA DE DATOS

En este breve ejercicio se desarrollará un flujo completo de análisis de datos aplicado al caso de una agencia de publicidad que evalúa el desempeño de sus campañas en distintos medios. El objetivo es integrar, de forma coherente, la carga de datos, el procesamiento, el análisis estadístico, la visualización y la generación de productos finales reutilizables para distintas áreas de la organización. El trabajo se realizará utilizando librerías de Python estudiadas previamente, privilegiando un enfoque modular y reproducible.

Se comenzará creando funciones reutilizables que permitan cargar datos, calcular métricas relevantes y generar visualizaciones básicas. Estas funciones serán utilizadas posteriormente dentro del análisis principal, simulando un escenario real de trabajo profesional. A lo largo del ejercicio se enfatiza la correcta documentación del proceso, la claridad en la interpretación de resultados y la generación de salidas diferenciadas según el público objetivo.

Como parte del flujo, se exportarán dos archivos en formato Excel: uno orientado a un área estratégica, enfocado en indicadores de rendimiento, y otro dirigido a un área operativa, centrado en métricas de ejecución. Finalmente, se integrarán visualizaciones en un dashboard con el **ROI** (retorno de inversión, indicador que relaciona el beneficio obtenido con el costo de la inversión) exploratorio que permita observar comparaciones y tendencias. Este ejercicio busca consolidar una visión integral del análisis de datos, desde la preparación hasta la comunicación de resultados.



Código

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# ----------------------------------------
Archivo: funciones_analisis.py
# ----------------------------------------
# Función: cargar_datos
# Librería: pandas
# Descripción: carga un archivo Excel y retorna un DataFrame
# Reutilizable para cualquier proyecto con datos tabulares
# ----------------------------------------
def cargar_datos(ruta_archivo):
    return pd.read_excel(ruta_archivo)


# ----------------------------------------
# Función: calcular_metricas_por_medio
# Librería: pandas
```

```
# Descripción: agrupa los datos por medio publicitario y
# calcula métricas promedio relevantes para análisis comparativo
# ----------------------------------------
def calcular_metricas_por_medio(df):
    return df.groupby("medio")[[
        "impresiones",
        "clics",
        "conversiones",
        "roi"
    ]].mean()


# ----------------------------------------
# Función: exportar_reportes_excel
# Librería: pandas
# Descripción: genera reportes diferenciados para áreas de la empresa
# ----------------------------------------
def exportar_reportes_excel(df, resumen):
    resumen[["roi", "conversiones"]].to_excel(
        "reporte_area_estrategica.xlsx"
    )
    df[[
        "campaña_id",
        "medio",
        "presupuesto_usd",
        "clics"
    ]].to_excel(
        "reporte_area_operativa.xlsx",
        index=False
    )
```

El archivo de funciones reúne procedimientos reutilizables como la carga de datos, el cálculo de métricas y la generación de reportes. Su uso permite separar la lógica analítica del flujo principal del ejercicio, manteniendo el código más claro y ordenado. Al importarse desde el notebook principal, facilita el trabajo colaborativo, el control de versiones y la reutilización de estas funciones en otros análisis similares, optimizando tiempo y consistencia en los resultados. A continuación, se muestra el flujo principal del proyecto:



Código

```
# Importación de librerías
import matplotlib.pyplot as plt

# Importación de funciones reutilizables
from funciones_analisis import (
    cargar_datos,
    calcular_metricas_por_medio,
    exportar_reportes_excel
)

# Carga del dataset
df = cargar_datos("campanas_publicidad.xlsx")

# Exploración inicial
df.head()

# Cálculo de métricas
resumen_medios = calcular_metricas_por_medio(df)

# Exportación de reportes para áreas de la empresa
exportar_reportes_excel(df, resumen_medios)

# Dashboard integrado
plt.figure(figsize=(12,6))

plt.subplot(1,2,1)
plt.bar(resumen_medios.index, resumen_medios["roi"])
plt.title("ROI promedio por medio")
plt.xticks(rotation=45)

plt.subplot(1,2,2)
plt.bar(resumen_medios.index, resumen_medios["conversiones"])
plt.title("Conversiones promedio por medio")
plt.xticks(rotation=45)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

El ejercicio desarrolla un flujo completo de análisis de datos aplicado a campañas publicitarias. Se inicia con la carga y exploración del dataset, continúa con el cálculo de métricas promedio por medio y la generación de reportes diferenciados para áreas estratégicas y operativas. A continuación, se integra un dashboard dentro del mismo proceso, permitiendo visualizar comparativamente el rendimiento de los distintos canales. La estructura modular del código facilita su comprensión, reutilización y adaptación a otros contextos analíticos, manteniendo coherencia entre análisis, visualización y entrega de resultados.

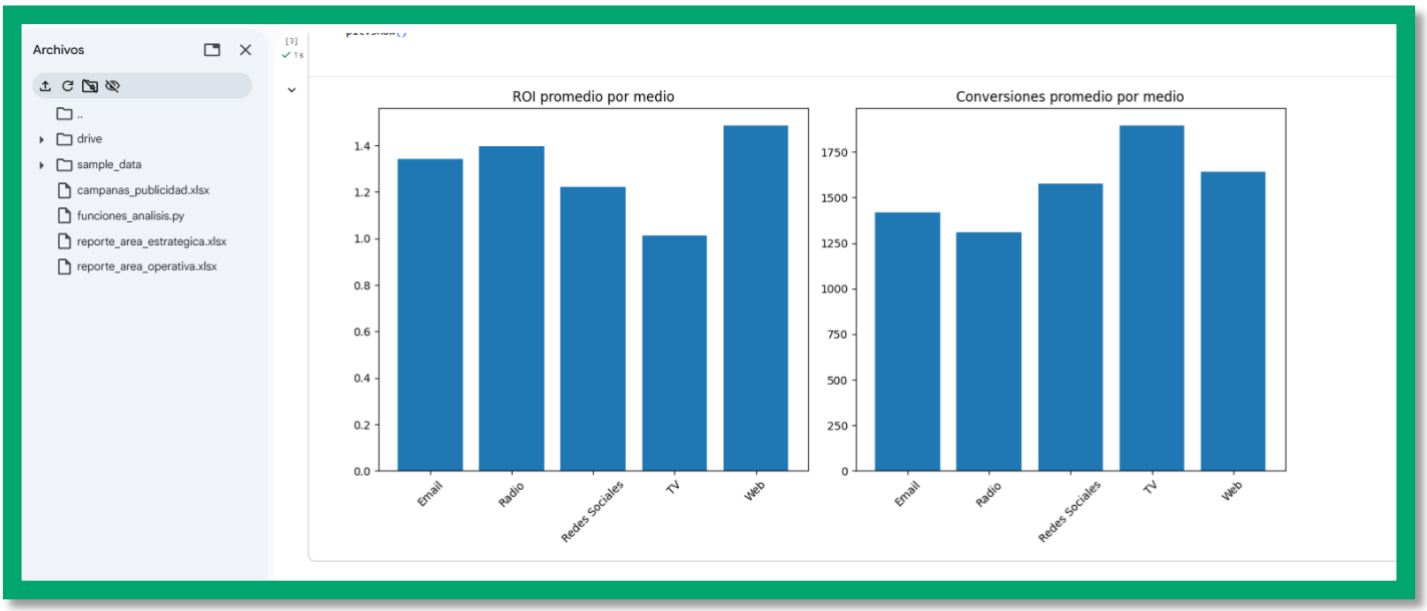


Figura 2. Ejercicio en Python: Dashboard comparativo de ROI y conversiones por medio publicitario - Resultado.
Fuente: elaboración propia (2026).

El **trabajo colaborativo** en este ejercicio se apoya en el uso de herramientas en la nube que permiten compartir datos, código y resultados de forma ordenada y accesible para todo el equipo. Una estrategia habitual consiste en centralizar el desarrollo del análisis en Google Colab, lo que facilita que cada integrante ejecute y revise el código sin requerir configuraciones locales. El notebook se convierte en el espacio común donde se documenta el proceso, se integran visualizaciones y se registran interpretaciones.

Según Ortega (2022), el entorno de Google Colab permite escribir nuestro código, guardarlo y compartirlo como si fuera un documento de Google Drive. El motivo de usar este entorno es por el uso de la potencia de cómputo que puede dar un entorno con capacidad de uso de GPU.

Para la gestión del código y el control de versiones, GitHub cumple un rol fundamental. El equipo puede mantener un repositorio donde se almacenen las funciones reutilizables, el notebook principal y los archivos de documentación en Markdown. Por ejemplo, un integrante puede encargarse de mejorar las funciones de análisis, mientras otro ajusta las visualizaciones del dashboard, quedando cada cambio registrado mediante *commits* descriptivos.

En paralelo, Google Drive puede utilizarse para compartir datasets, reportes Excel generados y capturas del dashboard. De este modo, áreas no técnicas pueden acceder a los resultados sin interactuar directamente con el código. Esta combinación de herramientas favorece la colaboración, la trazabilidad del trabajo y la coherencia del proceso, permitiendo que el análisis evolucione de manera ordenada y coordinada.

Para crear la rama main en un repositorio vacío de GitHub y guardar un notebook desde Google Colab, se pueden seguir los siguientes pasos:

- Ingresar a la plataforma GitHub y acceder al repositorio previamente creado (solo para este ejercicio puede ser público).
- Verificar que el repositorio se encuentra vacío y que no posee ramas asociadas.
- Seleccionar la opción “Add file”, ubicada en la parte superior del repositorio.
- Elegir la alternativa “Create new file”.
- Asignar un nombre al archivo inicial (por ejemplo, README.md).
- En la sección inferior, seleccionar la opción para crear una nueva rama.
- Confirmar que el nombre asignado corresponda a la rama principal main.
- Finalizar la operación seleccionando “Commit new file”, con lo cual se crea el primer archivo y queda habilitado el repositorio.

Para integrar el notebook desde Google Colab al repositorio:

- Abrir el notebook en Google Colab y verificar que el archivo se encuentra correctamente elaborado.
- Acceder al menú “Archivo” y seleccionar la opción “Guardar una copia en GitHub”.
- En la ventana emergente, elegir el repositorio previamente creado en GitHub.
- Confirmar que la rama seleccionada corresponda a main.
- Asignar un nombre descriptivo al archivo del notebook.
- Registrar un mensaje breve que indique el propósito de la versión guardada.
- Confirmar la acción seleccionando la opción de guardado.

Resultado del procedimiento. Al finalizar el proceso tendremos como resultado lo siguiente:

- Se crea la rama principal main en GitHub.
- El repositorio deja de estar vacío y queda operativo.
- El notebook elaborado en Google Colab queda almacenado en la rama main.
- Se habilita el trabajo colaborativo y el control de versiones del archivo.

La documentación del proceso mediante **Markdown** permite registrar de forma descriptiva y estructurada los objetivos, datos utilizados, metodología aplicada y resultados obtenidos. Este formato facilita la comprensión del análisis, mejora la comunicación del trabajo realizado y favorece la reproducibilidad, permitiendo que otros integrantes comprendan el flujo, repliquen el análisis y realicen ajustes de manera ordenada.

El en ejercicio de análisis de campañas publicitarias se intrega detallando el objetivo, los datos utilizados, las métricas evaluadas y las visualizaciones generadas. Este registro acompaña al ejercicio, respalda las decisiones tomadas y facilita que otros integrantes comprendan el flujo desarrollado, revisen los resultados obtenidos y continúen el trabajo de forma coherente y reproducible:




```
# Análisis del impacto de campañas publicitarias

## Objetivo
Evaluar el desempeño de campañas publicitarias en distintos medios utilizando métricas de alcance,
interacción y retorno.

## Datos
Dataset en formato Excel con información estructurada de campañas.

## Metodología
- Carga y exploración de datos
- Cálculo de métricas promedio
- Generación de dashboard comparativo
- Exportación de reportes por área

## Resultados
Se observan diferencias relevantes en ROI y conversiones entre medios,
lo que permite apoyar decisiones estratégicas y operativas.

## Observaciones
El flujo desarrollado facilita la reutilización del análisis en otros proyectos.
```

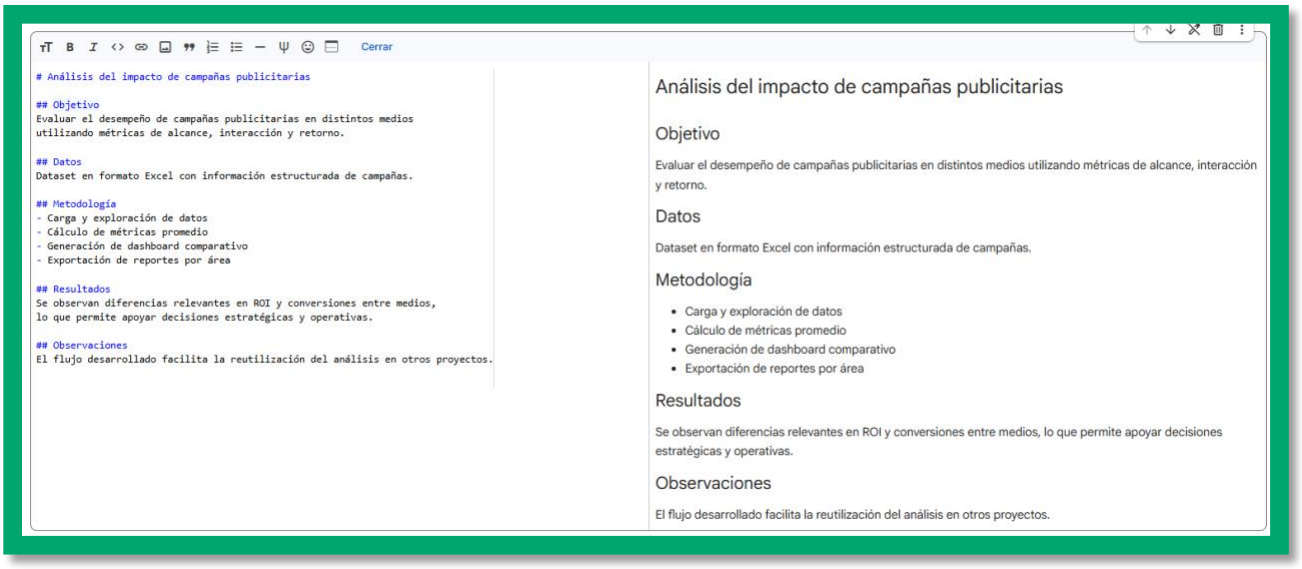


Figura 3. Ejercicio en Python: Celda de texto con Markdown del ejercicio en Google Colab - Resultado.
Fuente: elaboración propia (2026).

Este desarrollo consolida un flujo analítico completo donde análisis, visualización y generación de productos finales conviven dentro de un mismo proceso estructurado. La integración del dashboard en el ejercicio refuerza la lectura interpretativa de los datos y permite conectar métricas con decisiones concretas. A partir de aquí, el trabajo avanza naturalmente hacia una reflexión más profunda sobre los resultados obtenidos y su impacto en contextos reales, fortaleciendo la capacidad analítica y comunicacional del proceso.



Enlace de interés

Se invita a revisar el notebook publicado en el repositorio de **GitHub**, donde se encuentra disponible para su consulta y análisis. Este material permite visualizar el desarrollo del trabajo y facilita el seguimiento del proceso realizado.

https://github.com/mepcteach/ciencia_de_datos_iacc_s8/blob/main/analisis_principal.ipynb

1.4 PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

La presentación del análisis cumple un rol central dentro del proceso, ya que transforma los resultados técnicos en información comprensible y útil para distintos públicos dentro de la organización. En esta etapa, el énfasis está en comunicar los hallazgos de manera estructurada, relacionando las visualizaciones, métricas y comparaciones obtenidas con los objetivos definidos al inicio del ejercicio. No se trata solo de mostrar gráficos o tablas, sino que también de explicar qué significan los resultados y cómo pueden apoyar decisiones estratégicas u operativas.

La selección de los elementos a presentar debe considerar el contexto del análisis y el público destinatario. Para áreas estratégicas, resulta relevante destacar indicadores como el retorno de inversión y las conversiones promedio, mientras que para áreas operativas es más pertinente enfatizar métricas asociadas a ejecución, volumen y comportamiento por canal. Asimismo, la coherencia entre datos, visualizaciones y narrativa permite evitar interpretaciones erróneas y refuerza la consistencia del análisis desarrollado.

Durante la presentación, es importante vincular los resultados observados con posibles acciones, identificando oportunidades de mejora o ajustes en las campañas. De este modo, el análisis se convierte en un insumo activo para la toma de decisiones, cerrando el ciclo analítico y preparando el terreno para una reflexión más profunda sobre el impacto del uso de los datos y sus implicancias en contextos reales.

A continuación, se presenta una tabla que sintetiza los aspectos a considerar en la presentación del análisis:

Elemento	Descripción
Público objetivo	Área o equipo al que se dirige la información
Métricas relevantes	Indicadores alineados con los objetivos del análisis
Visualizaciones	Gráficos que apoyan la interpretación de resultados
Coherencia	Relación entre datos, análisis y mensaje presentado
Contexto	Escenario en el que se utilizarán los resultados

Tabla 1.2. Aspectos a considerar en la presentación del análisis
Fuente: elaboración propia

Esta forma de trabajo permite avanzar hacia una instancia donde el análisis técnico se complementa con una reflexión sobre el impacto de los resultados, conectando el trabajo realizado con una mirada más amplia del uso responsable de los datos.

1.5 REFLEXIÓN SOBRE EL IMPACTO ÉTICO DEL PROYECTO

Según Shea (2025), la ética de la ciencia de datos es un campo en auge que se ocupa del uso moral y responsable de los datos a lo largo de todo su ciclo de vida. Desde la recopilación y el análisis hasta el almacenamiento y la utilización, las consideraciones éticas de los científicos de datos son fundamentales para garantizar que sus prácticas se ajusten a los valores humanos y respeten los derechos de las personas y las comunidades.

La reflexión sobre el impacto ético del proyecto representa una etapa fundamental, ya que invita a analizar las consecuencias que puede generar el uso de los datos más allá de los resultados numéricos obtenidos. En este punto, el trabajo analítico se revisa desde una perspectiva crítica, considerando cómo las decisiones tomadas durante el proceso pueden influir en personas, organizaciones y contextos sociales. La ética no se limita a cumplir normas, sino que implica evaluar intencionalidades, alcances y posibles efectos derivados del análisis.

Aspectos como la selección de variables, la exclusión de ciertos registros, la forma de agrupar la información y la manera en que se comunican los resultados pueden condicionar interpretaciones y decisiones posteriores. Por ejemplo, destacar únicamente indicadores positivos podría ocultar riesgos o sesgos presentes en los datos, mientras que una comunicación responsable busca equilibrar resultados y limitaciones. Asimismo, es relevante considerar la privacidad de la información utilizada, aun cuando se trabaje con datos simulados o anonimizados.

Esta reflexión permite reconocer que el análisis de datos no es un ejercicio neutral, sino una actividad que conlleva responsabilidad profesional. Al evaluar el impacto ético del proyecto, se fortalece la capacidad de tomar decisiones informadas, conscientes de sus implicancias y alineadas con valores de responsabilidad y uso adecuado de la información. De este modo, el proceso se completa integrando técnica, análisis y criterio reflexivo, preparando el terreno para cerrar el trabajo con una visión más madura y contextualizada del valor que aporta el análisis de datos. Se busca tener una mirada ética aplicada al caso del ejercicio.

- **Uso responsable de métricas publicitarias:** la interpretación de indicadores como ROI o conversiones debe considerar el contexto de cada medio, evitando conclusiones simplistas que puedan llevar a decisiones desproporcionadas o poco justificadas.
- **Riesgo de sesgos en la lectura de resultados:** priorizar solo los canales con mejores resultados promedio puede invisibilizar factores externos como duración de campañas, regiones o públicos específicos.
- **Comunicación equilibrada de hallazgos:** presentar tanto resultados favorables como limitaciones del análisis contribuye a decisiones más responsables y realistas.
- **Protección de la información:** aunque el dataset sea ficticio, el ejercicio refuerza la importancia de tratar los datos con criterios de confidencialidad y respeto.
- **Impacto organizacional:** las conclusiones pueden influir en inversiones, reasignación de recursos o evaluación de equipos, por lo que deben sustentarse con criterio analítico y reflexión.

Integrar esta observación permite comprender que el análisis de datos no solo entrega resultados, sino que también genera efectos concretos en decisiones y acciones posteriores. Al reflexionar sobre el impacto

del proyecto, se consolida una práctica analítica más consciente, donde la técnica se complementa con responsabilidad, criterio profesional y una visión integral del uso de los datos en contextos reales.



Reflexión

Analizar datos de manera integrada invita a reconocer que cada decisión técnica conlleva implicancias que trascienden los resultados numéricos. La combinación de análisis, visualización, colaboración y reflexión ética favorece una práctica responsable, consciente del impacto que la información puede generar, y orientada a sustentar decisiones informadas en contextos reales y diversos.

COMENTARIO FINAL

El desarrollo de esta etapa permitió integrar de forma articulada las distintas dimensiones que intervienen cuando un proyecto de ciencia de datos se aborda desde una aplicación práctica, colaborativa y consciente. La revisión de los procesos iniciales destacó la relevancia de planificar adecuadamente el trabajo, definir objetivos claros y establecer criterios compartidos que orienten las decisiones técnicas y organizativas. Esta base resulta fundamental para avanzar de manera ordenada y coherente a lo largo del análisis, evitando improvisaciones y fortaleciendo la consistencia del proceso.

El trabajo con datos reales reforzó la necesidad de interpretar la información considerando su contexto, calidad y limitaciones, comprendiendo que los datos no hablan por sí solos. La visualización adquirió un rol central como medio para representar patrones, comparaciones y comportamientos, facilitando la lectura global de los resultados y apoyando la toma de decisiones con mayor sustento. Al mismo tiempo, la aplicación completa del ciclo de ciencia de datos permitió conectar preparación, análisis, modelado y comunicación dentro de un flujo continuo, evidenciando la importancia de la reutilización de código, la modularidad y la generación de salidas diferenciadas según las necesidades de cada área involucrada.

La presentación del análisis y de las conclusiones puso el acento en transformar resultados técnicos en información comprensible y accionable, vinculando métricas y visualizaciones con posibles acciones organizacionales.

Finalmente, la reflexión ética permitió reconocer que el análisis de datos no es neutral, sino que conlleva responsabilidades asociadas a la interpretación, comunicación y uso de la información. En conjunto, esta integración favorece una práctica analítica más madura, donde técnica, colaboración, comunicación y responsabilidad se articulan para generar valor y orientar decisiones informadas en contextos reales y cambiantes.

REFERENCIAS

Ortega Candel, J. M. (2022). *Big data, machine learning y data science en Python.* https://elibro.net/es/ereader/iacc/230290

Shea, E. (2025). *Ethics in data science*. Saint Mary's College of California. https://www.saintmarys.edu/graduate-studies/data-science/ethics-in-data-science

PARA REFERENCIAR ESTE DOCUMENTO, CONSIDERE:

IACC (2026). Aplicación práctica y reflexión ética. Ciencia de Datos. Semana 8.